IPv6 Neighbor Discovery

Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU NERATOVICE

Protokol IPv6 Neighbor Discovery

Protokol IPv6 Neighbor Discovery se někdy označuje jako **ND** nebo **NDP**. Budeme označovat jako **ND**.

Veškeré vyjednávání ND se vede jako multicastové vysílání!

ND poskytuje pro IPv6 (pomocí ICMPv6) tyto služby:

- zjišťování adres (address resolution)
- zjišťování routeru (router discovery)
- přesměrování (redirect)

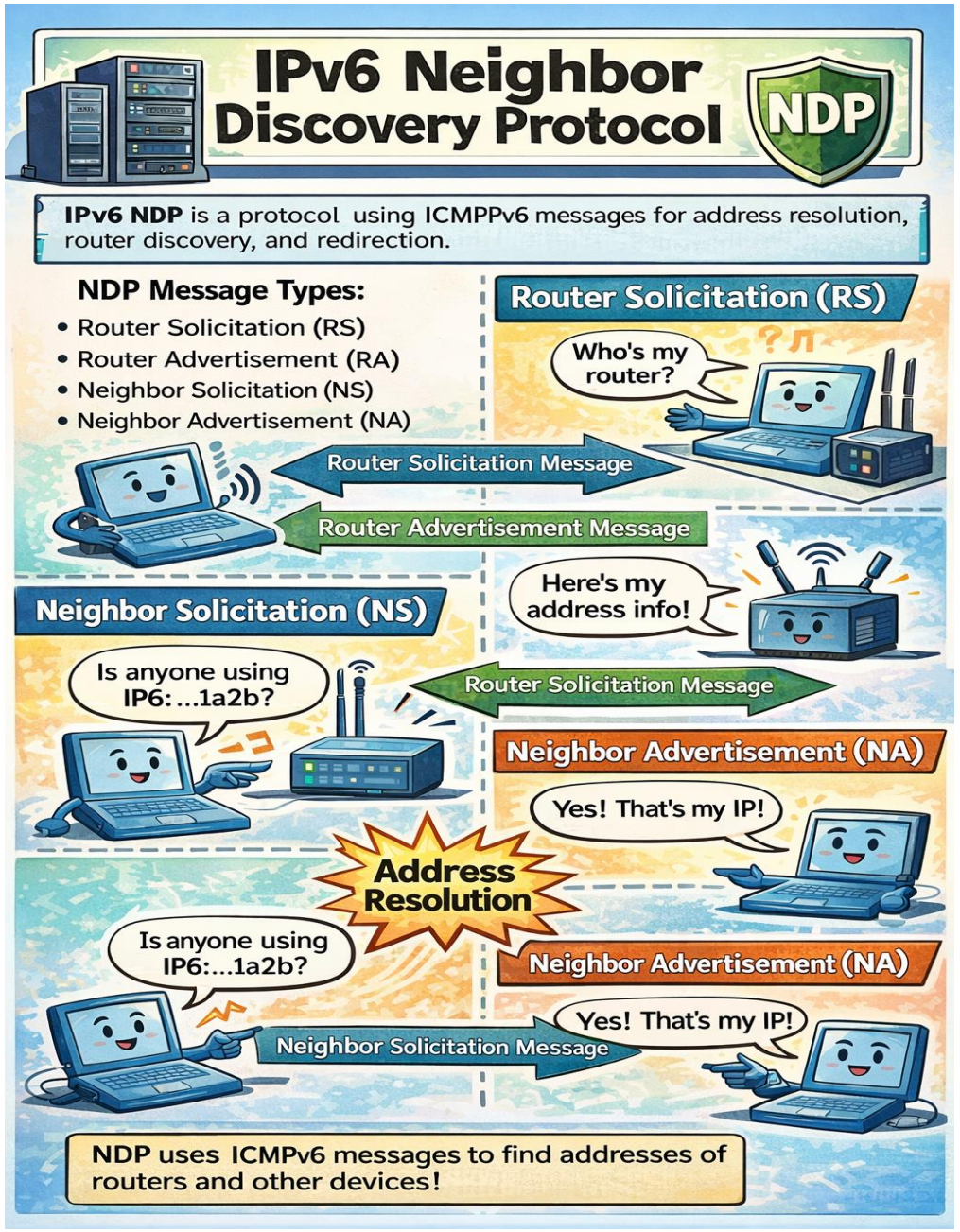
ICMPv6 Neighbor Discovery používá k provedení těchto služeb **pět typů ICMPv6 zpráv**:

- **Neighbor Solicitation** (žádost o souseda)
- **Neighbor Advertisement** (oznámení souseda)
- **Router Solicitation** (žádost o router)
- **Router Advertisement** (oznámení routeru)
- **Redirect** (přesměrování)

Protokol IPv6 Neighbor Discovery

Neighbor Discovery

- Neighbor Solicitation
- Neighbor Advertisement
- Router Solicitation
- Router Advertisement



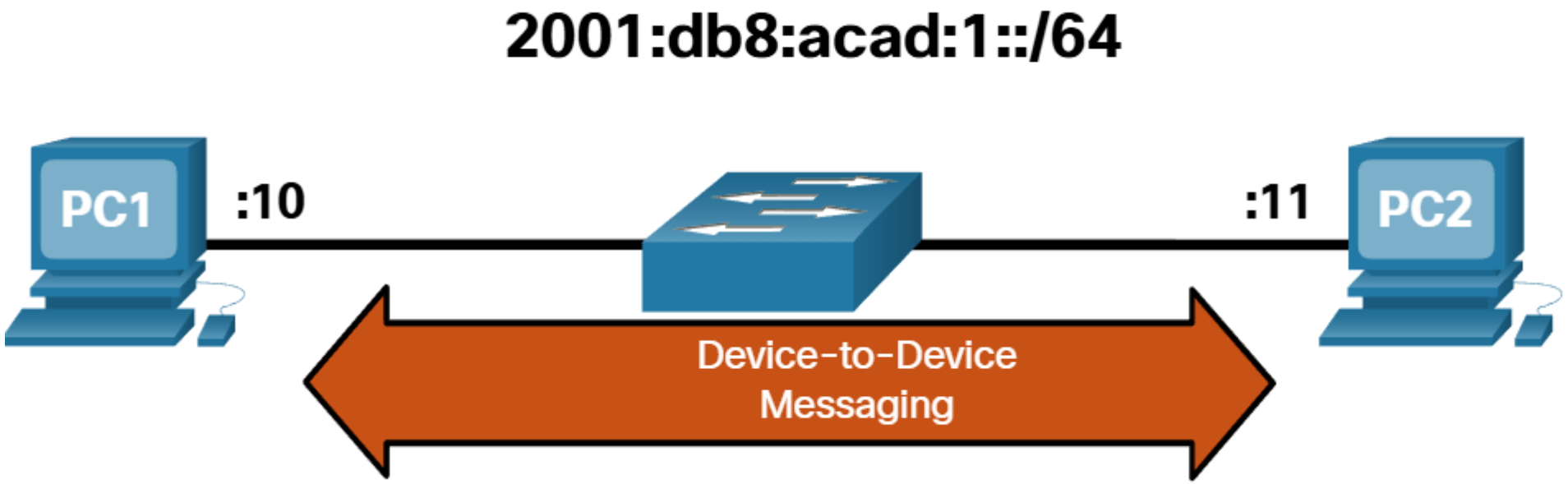
Protokol IPv6 Neighbor Discovery

Neighbor Solicitation a Neighbor Advertisement

Zprávy **Neighbor Solicitation** a **Neighbor Advertisement** se používají pro komunikaci **zařízení** ↔ **zařízení**, například pro **zjištění adresy** (podobně jako ARP v IPv4).

Zařízení mohou být jak **host počítače**, tak i **routery**.

Neighbor Solicitation slouží také k ověření IPv6 adres metodou DAD (že není duplikace adres).

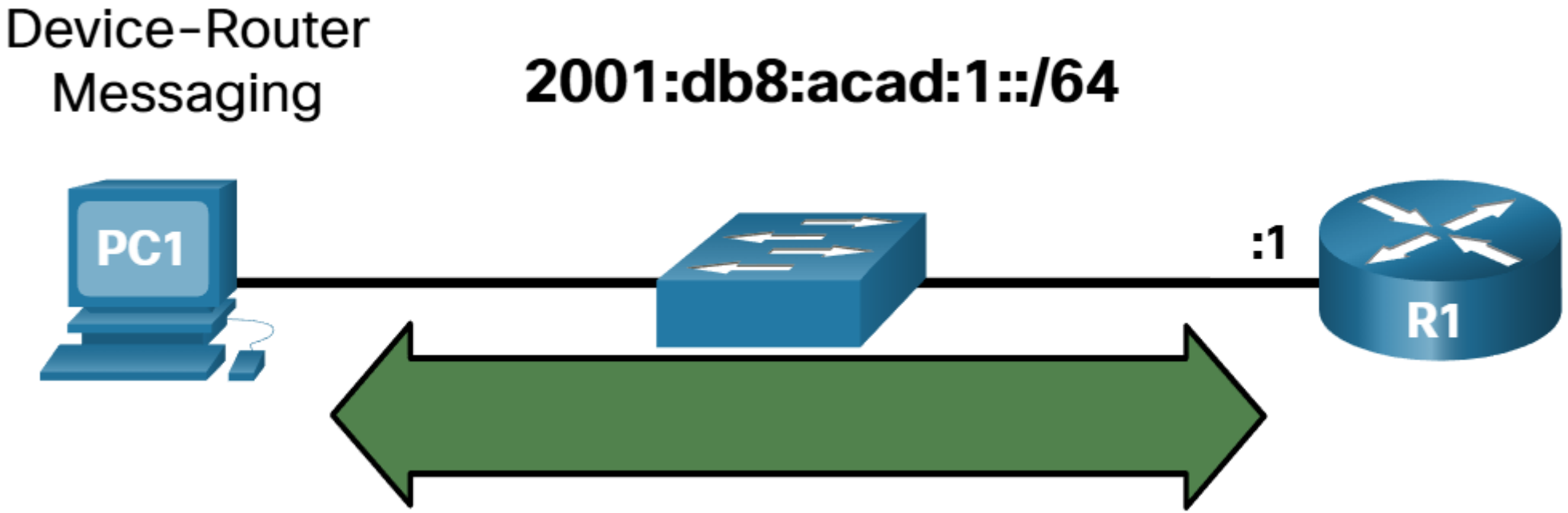


Protokol IPv6 Router Discovery

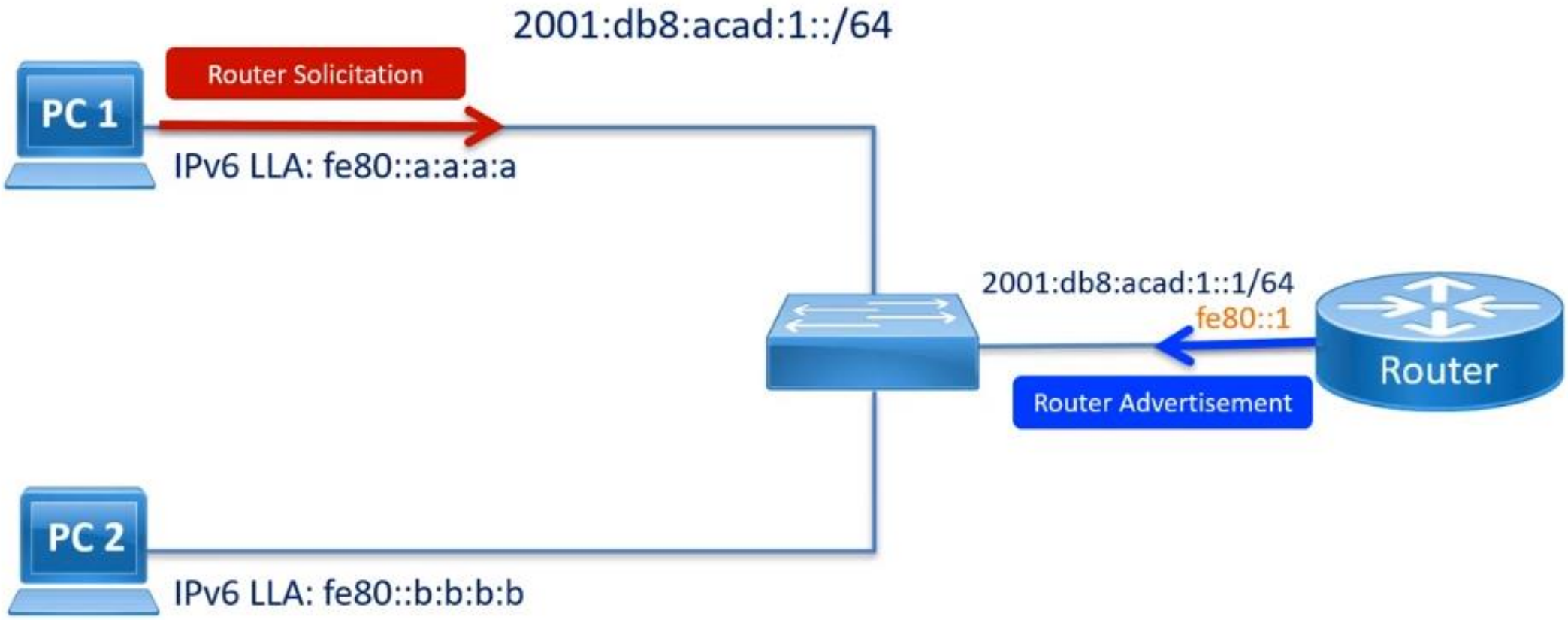
Router Solicitation a Router Advertisement

Zprávy **Router Solicitation** a **Router Advertisement** jsou určeny pro komunikaci mezi **zařízeními a routery**.

Typicky se **router discovery** používá pro dynamické přidělování adres a pro **SLAAC** (stateless autoconfiguration).

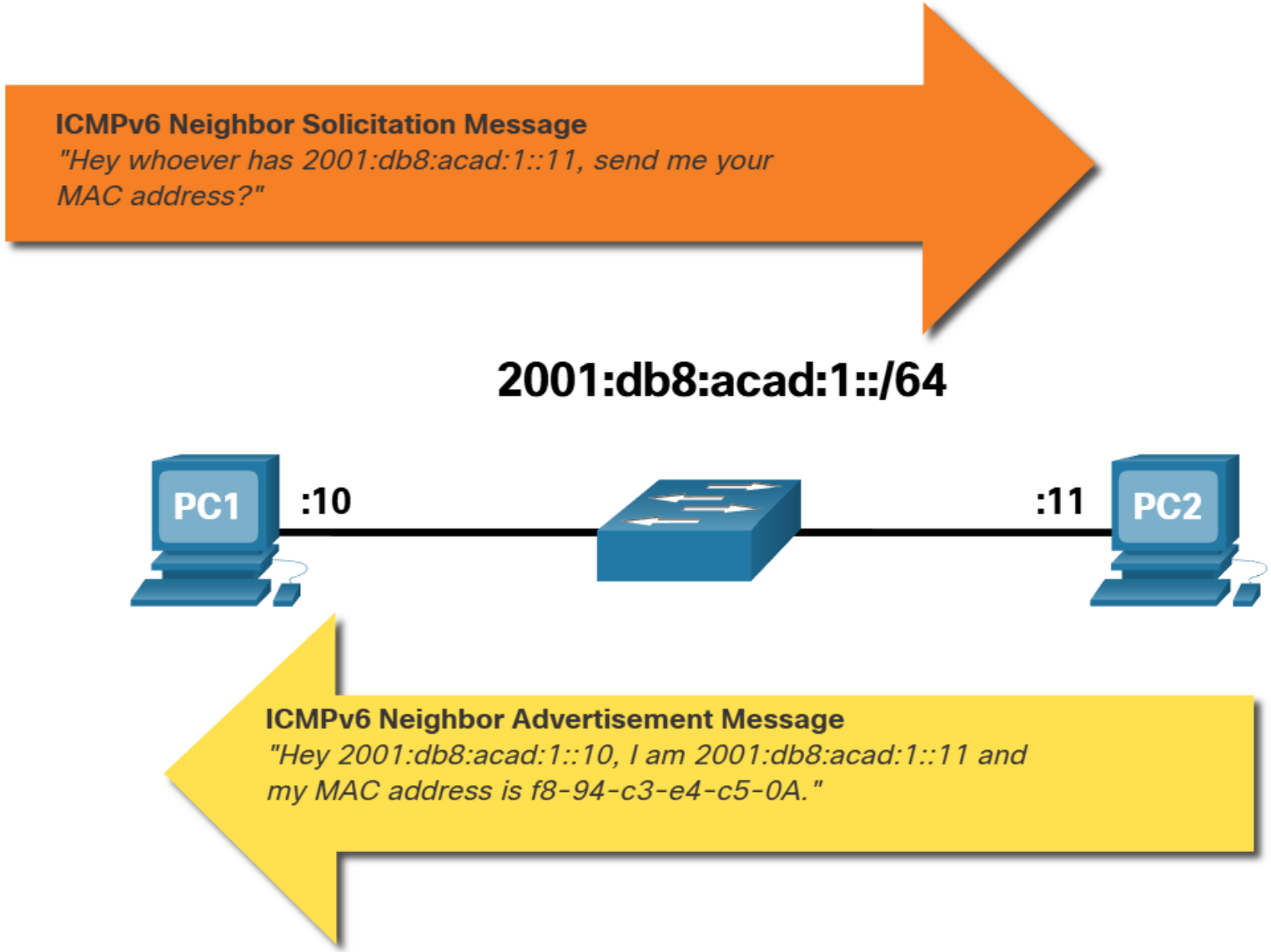


ICMPv6 zprávy RA a RS v IPv6 – vyjednáváme o adresaci Neighbor Discovery (ND)

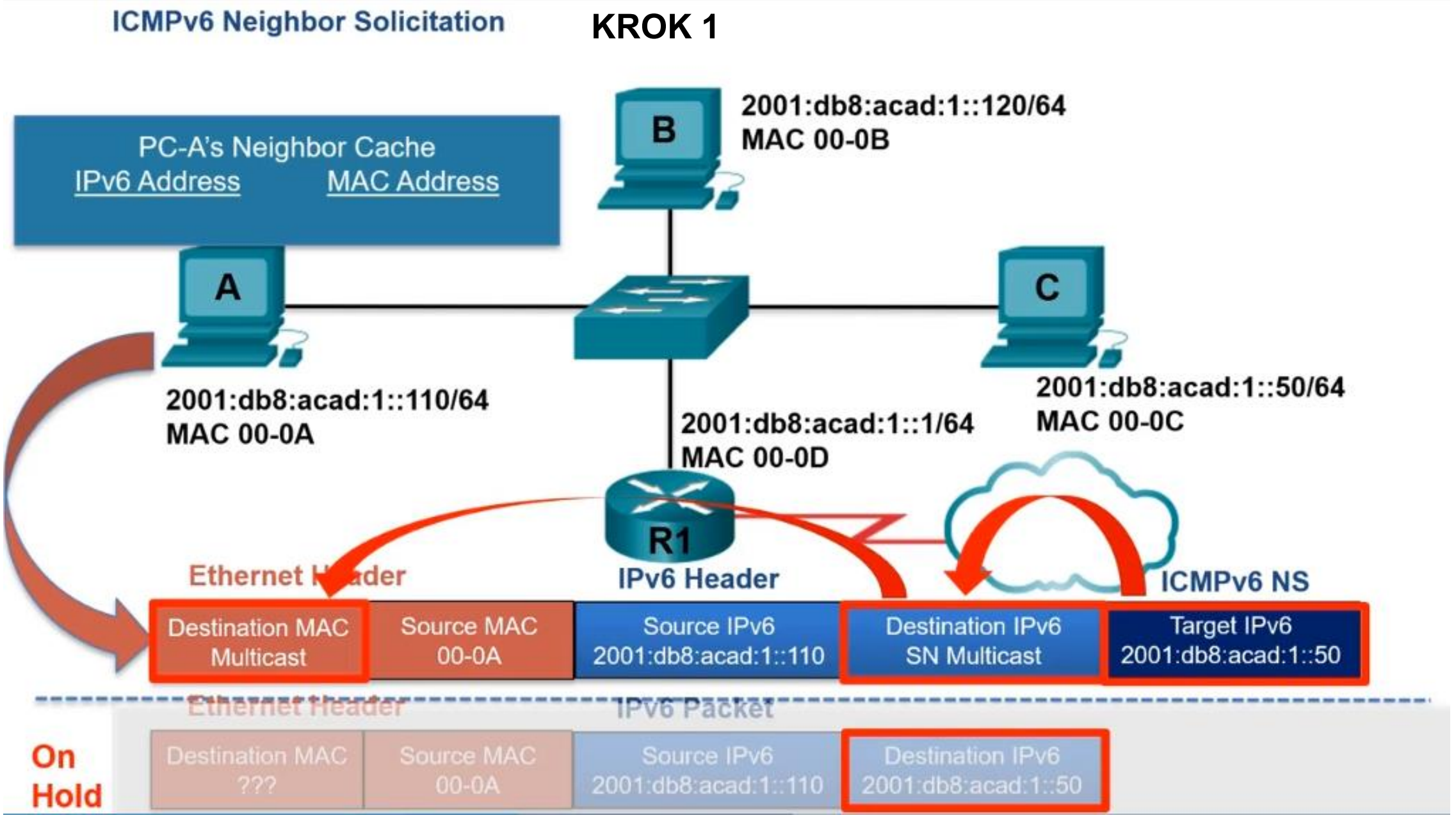


Router Advertisement (RA) „jakási inzerce routeru“ a **Router Solicitation** „jakési vyjednávání s routerem“ (RS).

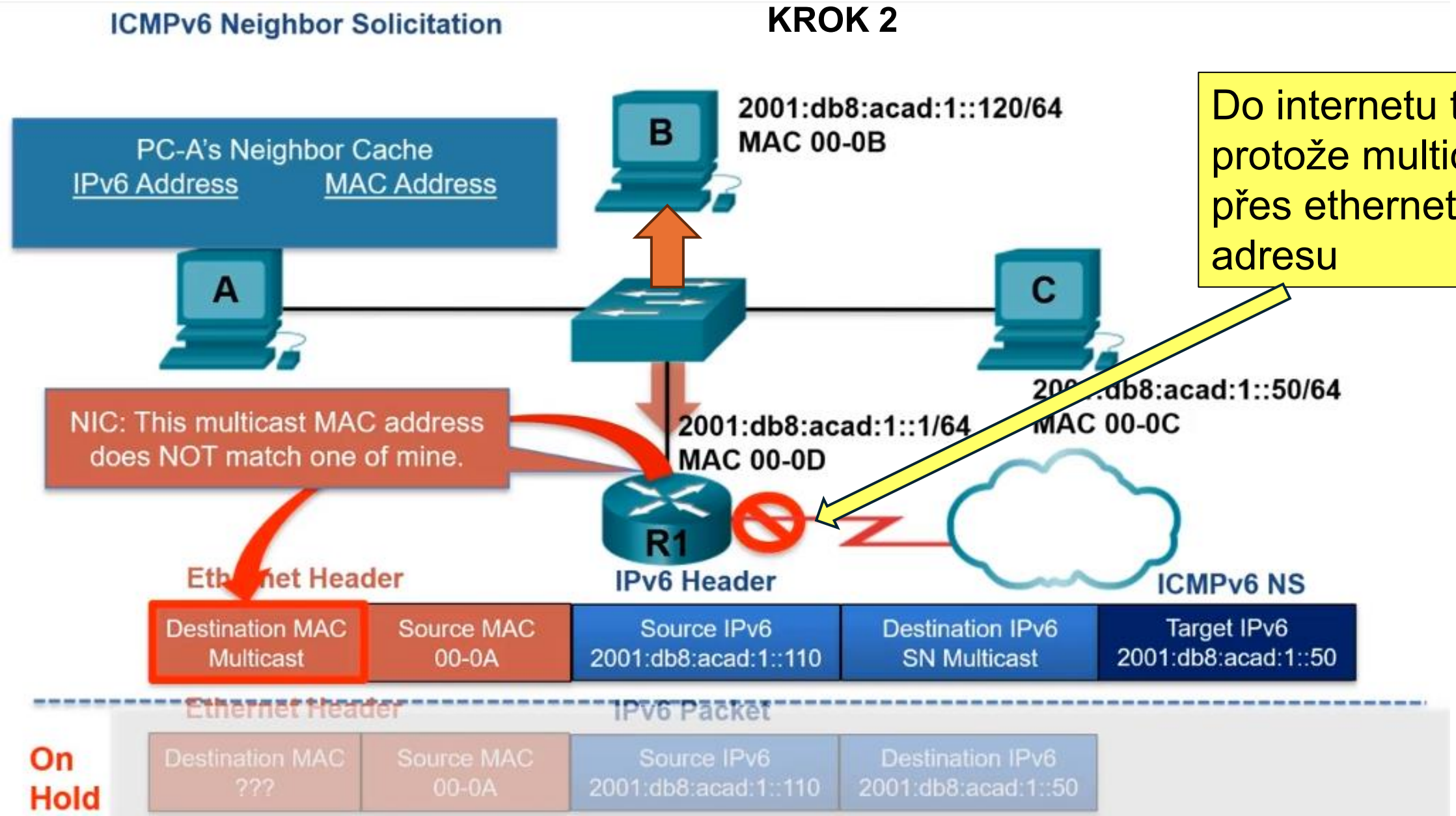
Neighbor Solicitation a Advertisement (NS, NA)



ICMPv6 – Neighbor Solicitation – obdoba ARP

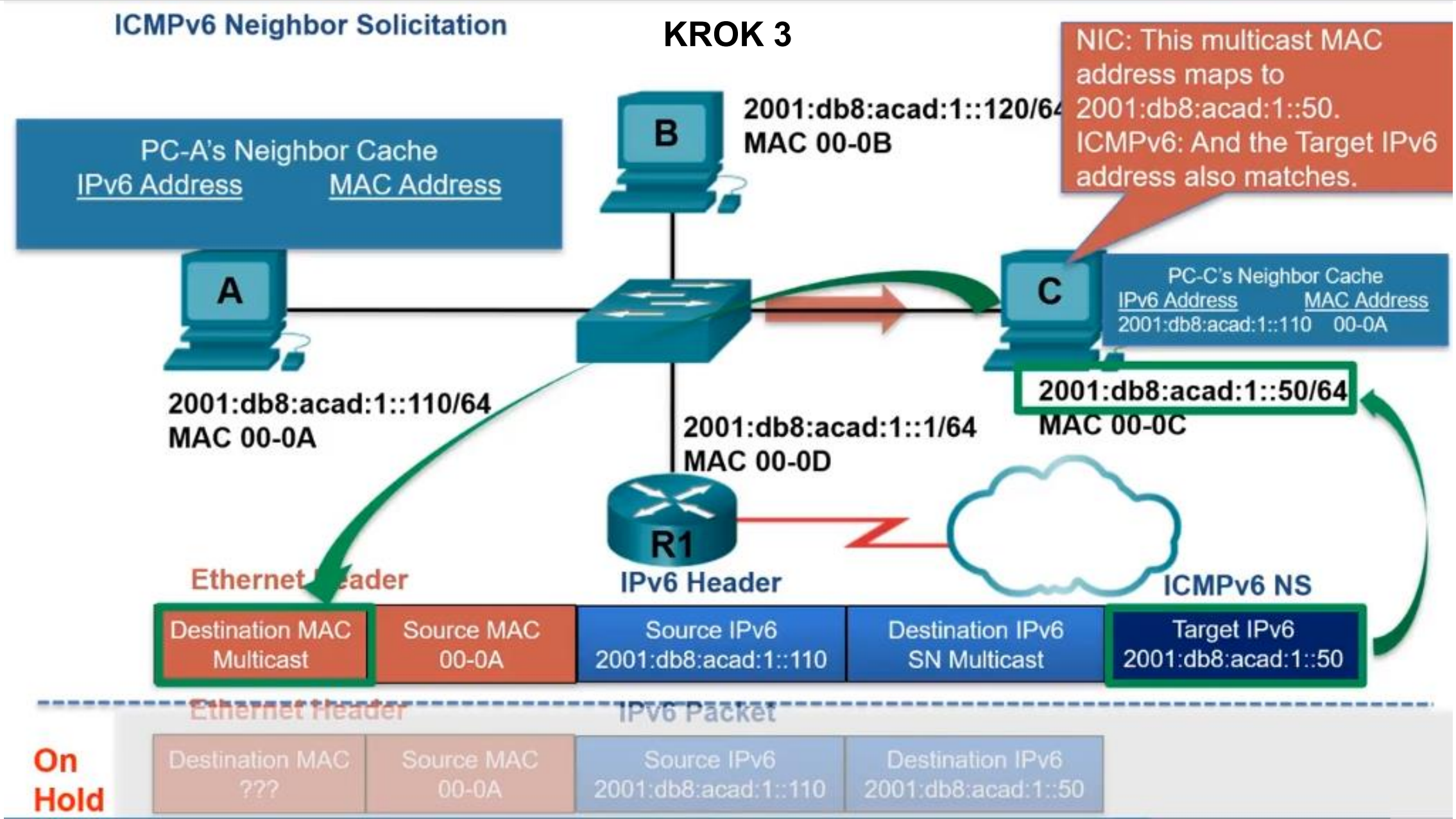


ICMPv6 – Neighbor Solicitation

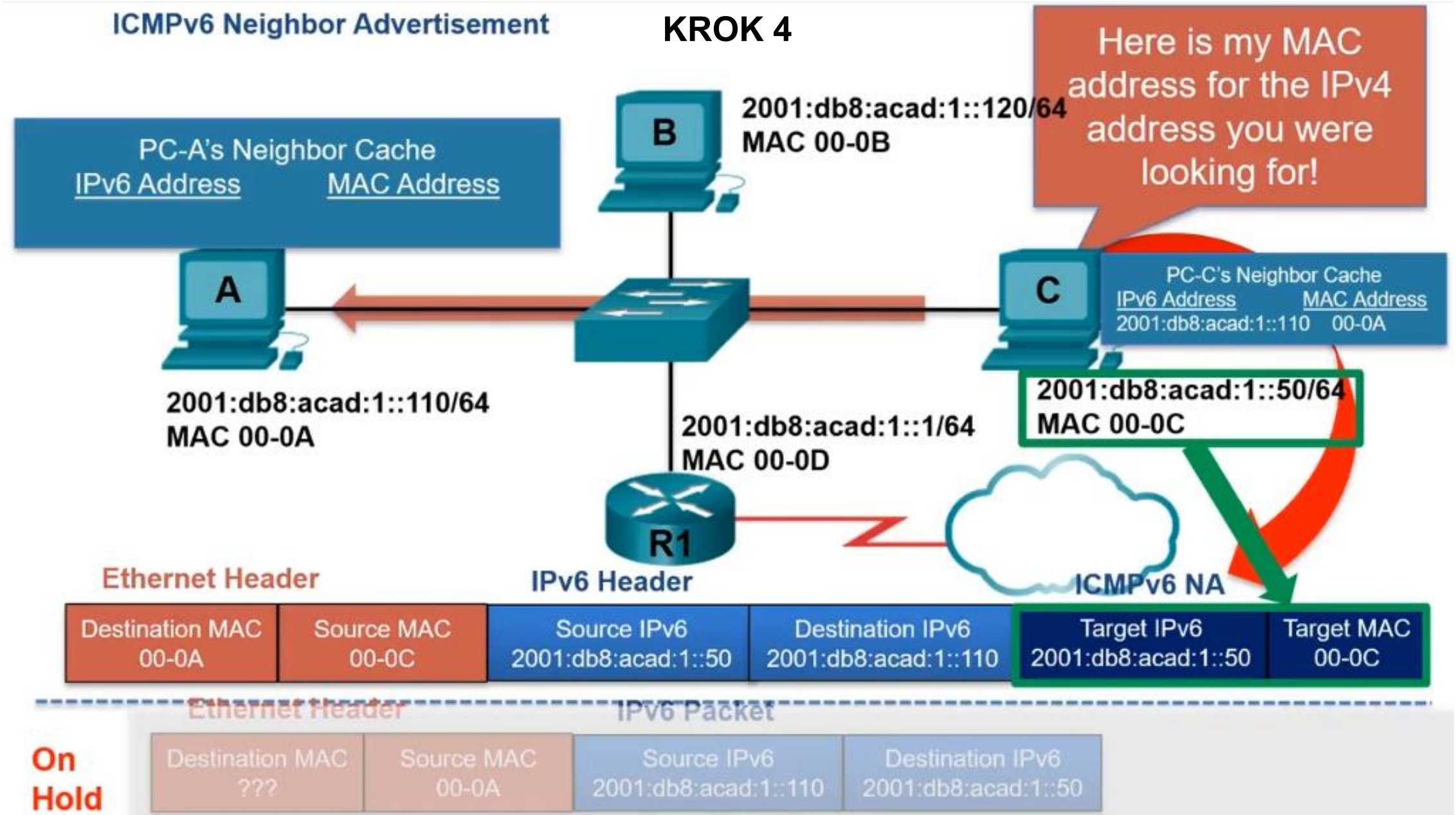


Do internetu to nejde, protože multicast jde přes ethernet link-local adresu

ICMPv6 – Neighbor Solicitation

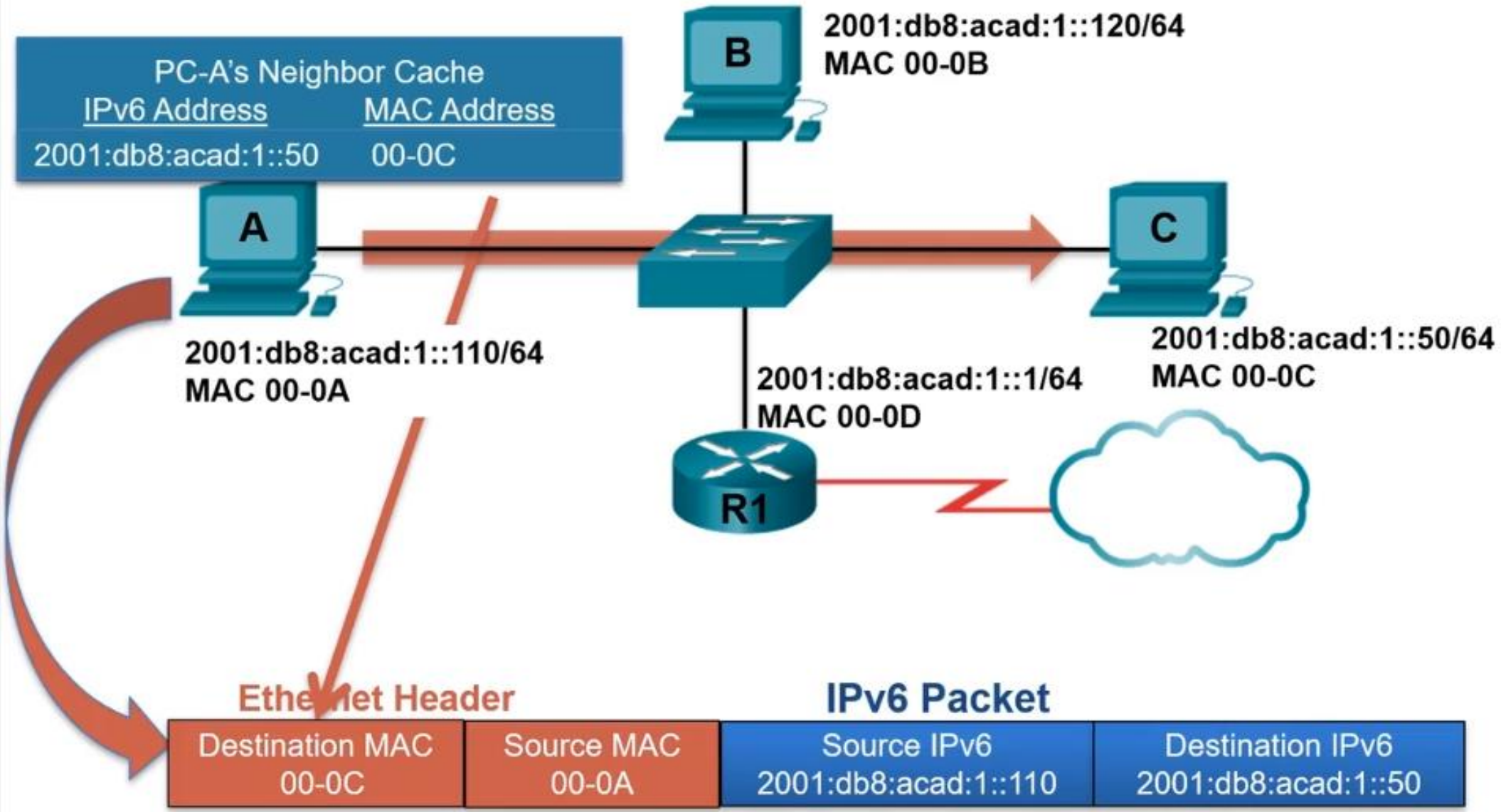


ICMPv6 – Neighbor Solicitation



ICMPv6 – Neighbor Solicitation

KROK 5



Zdroje

- Cisco: výukový portál Netacad.com

"Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (OpenAI - ChatGPT 5.2, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.